

Pemrograman Perangkat Bergerak Client Server

Anggota:

- Muhammad Hijri Thoriq Ma'ruf - 230102088
- Neo Sheyka Isnaeni - 230102105
- Reynaldi Continenta Putri - 230102116
- Rizki Abd. Rahman - 230102118

Kelas: IF23B

Dosen Pengampu: Vitradisa Pratama S.ST., M.T.

1. Informasi Umum Proyek

Keterangan	Detail
Nama Proyek	HNRZ Salary Manager
Jenis Sistem	Sistem Penggajian Karyawan
Backend	Laravel
Frontend/Mobile	Flutter
Komunikasi	REST API
Basis Data	MySQL
Autentikasi	Laravel Breeze
Verifikasi Email	Mailtrap (SMTP testing)

2. Latar Belakang

HNRZ Salary Manager dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan data penggajian karyawan secara terpusat, mencakup pengelolaan data jabatan, bonus, metode pembayaran gaji, hingga data karyawan itu sendiri. Sistem dibangun dengan arsitektur backend (Laravel) yang menyediakan REST API, sehingga dapat diakses oleh aplikasi mobile (Flutter) sebagai antarmuka pengguna.

3. Tujuan Pengembangan

1. Menyediakan sistem penggajian yang terintegrasi antara backend Laravel dan aplikasi mobile Flutter.
2. Menerapkan sistem otorisasi berbasis role agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai wewenangnya.
3. Mempermudah proses pencatatan data jabatan, bonus, metode gaji, dan data karyawan.
4. Memberikan akses mandiri (self-service) bagi karyawan untuk melihat dan memperbarui data pribadi serta metode penggajiannya.

4. Teknologi yang Digunakan

- Laravel — sebagai backend yang menyediakan REST API.
- Flutter — sebagai aplikasi mobile untuk konsumsi API.
- MySQL — sebagai basis data relasional.
- Laravel Breeze — sebagai starter kit autentikasi (login, register, reset password).
- Mailtrap — sebagai layanan simulasi pengiriman email untuk proses verifikasi email pengguna.

5. Perkembangan Fitur Saat Ini

Sistem memiliki satu dashboard utama yang menampilkan enam modul CRUD, dengan hak akses berbeda antara Admin/Operator dan Karyawan.

5.1 Modul yang Telah Dikembangkan

No	Modul	Deskripsi Singkat
1	Kelola Role	Mengatur otorisasi/hak akses tiap role terhadap Dashboard, Users, Roles, Payroll, Employees, dan Bonuses
2	Kelola User	Mengelola data akun pengguna (Nama, Email, Role) — Edit & Hapus
3	Kelola Jabatan	Mengelola data jabatan (Nama Jabatan, Gaji, Deskripsi Jabatan)
4	Kelola Bonus	Mengelola data bonus (Nama Bonus, Nominal, Jenis Bonus, Periode Bonus, Keterangan)
5	Kelola Gaji	Mengelola master metode pembayaran gaji (Tipe Metode, Nama Metode, Deskripsi, Status)
6	Kelola Karyawan	Mengelola data karyawan lengkap dengan relasi ke Jabatan, Bonus, Metode Gaji, dan Role

5.2 Detail Modul Kelola Karyawan

Modul ini merupakan modul paling kompleks karena menjadi titik integrasi seluruh modul lainnya:

- Data identitas: ID (auto increment), NIK, Nama Lengkap, No. Telepon, Email, Alamat.
- Relasi Jabatan & Gaji: dipilih berdasarkan data pada Kelola Jabatan.
- Relasi Bonus: dapat memiliki lebih dari satu bonus (bonus tetap seperti THR maupun bonus variabel seperti lembur), diambil dari Kelola Bonus.
- Metode Pembayaran: dipilih berdasarkan Kelola Gaji, dengan ketentuan:

Jika Bank → muncul pilihan Nama Bank + field Nomor Rekening.

Jika E-Wallet → muncul pilihan Nama E-Wallet + field Nomor Telepon E-Wallet.

- Role: mengikuti data pada Kelola Role.
- Password Baru & Konfirmasi Password: memanfaatkan sistem autentikasi bawaan Laravel Breeze.

6. Hak Akses Pengguna (Role-Based Access)

6.1 Admin/Operator

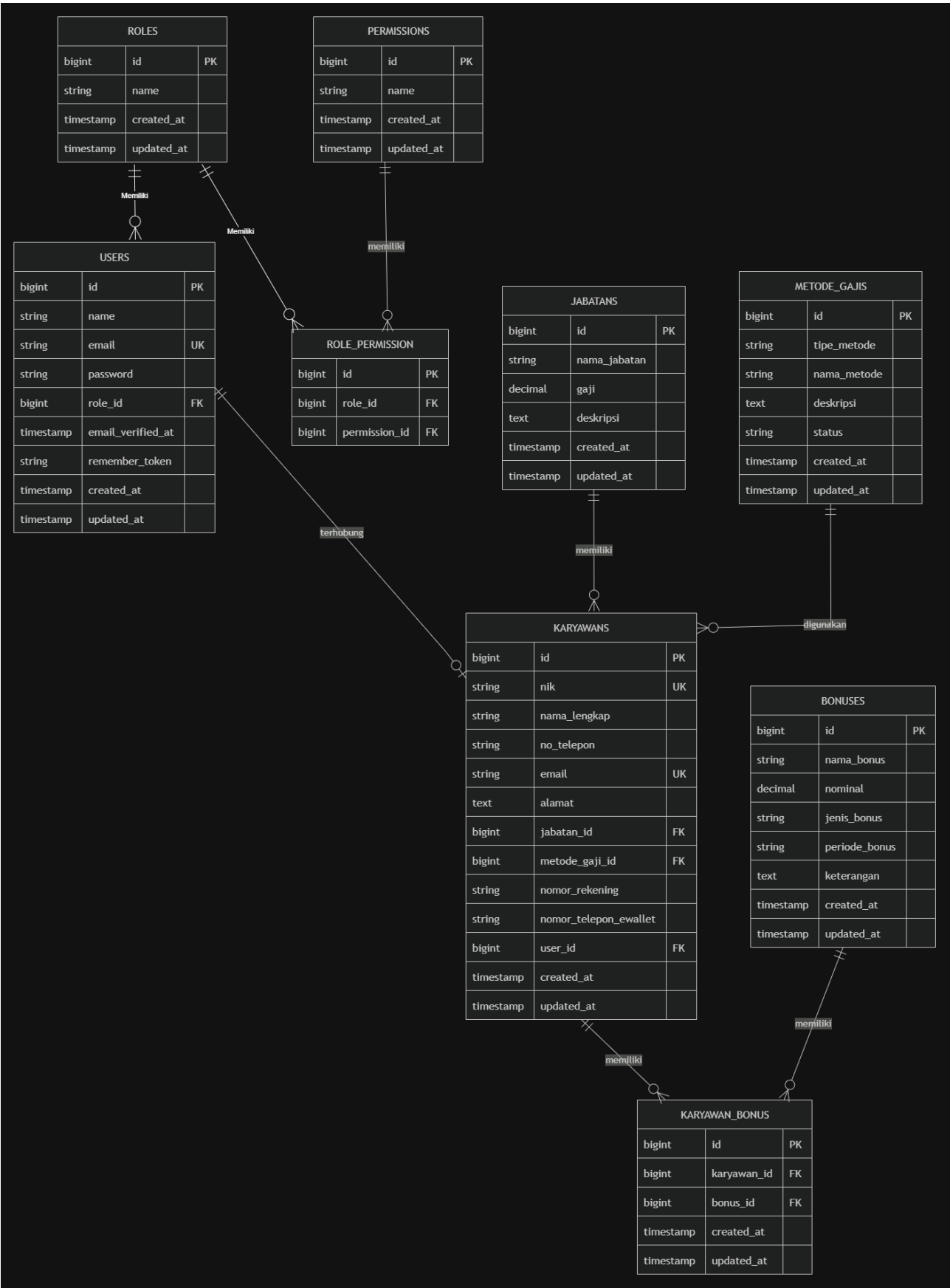
Memiliki 20 otorisasi penuh (akses Create, Read, Update, Delete) terhadap seluruh modul: Dashboard, Kelola Users, Kelola Roles, Kelola Jabatan (Payroll), Kelola Employees, dan Kelola Bonuses.

6.2 Karyawan

Modul	Hak Akses
Dashboard	View
Kelola Jabatan	View (hanya data jabatan miliknya sendiri)
Kelola Bonus	View (hanya data bonus miliknya sendiri)
Kelola Gaji	View & Edit (hanya metode penggajian miliknya sendiri)
Kelola Karyawan	View & Edit (hanya identitas & password akunya sendiri)
Kelola Role	Tidak ada akses
Kelola User	Tidak ada akses

7. Rancangan Basis Data (ERD)

Struktur relasi antar tabel telah dirancang untuk mendukung seluruh kebutuhan CRUD dan relasi many-to-many antara karyawan dan bonus.



Ringkasan tabel utama:

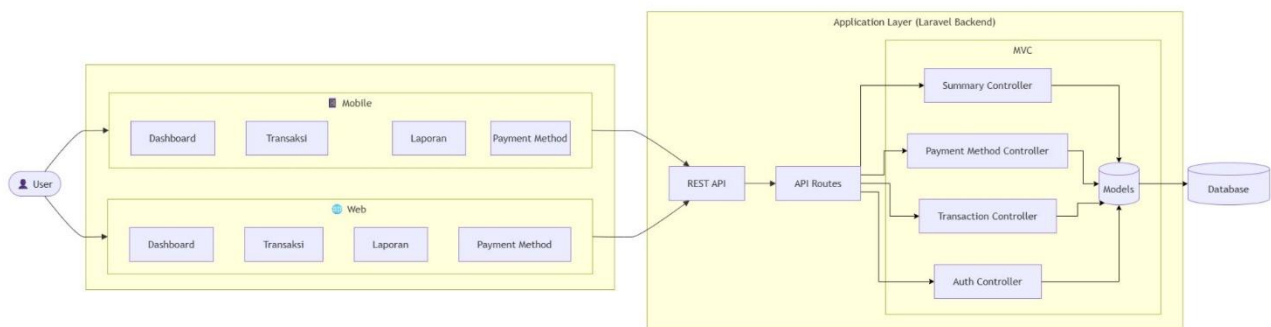
- roles, permissions, role_permission — untuk sistem otorisasi (Kelola Role).
- users — akun login (memanfaatkan struktur bawaan Laravel Breeze).
- jabatans — data jabatan.
- bonuses — data bonus.
- metode_gajis — master metode pembayaran gaji.
- karyawans — data karyawan, menyimpan relasi ke jabatan, metode gaji, dan user.
- karyawan_bonus — tabel pivot relasi many-to-many antara karyawan dan bonus.

8. Arsitektur Sistem

Sistem HNRZ Salary Manager dibangun dengan pendekatan multi-platform, di mana Flutter digunakan sebagai aplikasi mobile yang terintegrasi dengan Laravel. Laravel berperan sebagai "otak" dari seluruh business logic aplikasi: menyediakan Laravel REST API yang dikonsumsi oleh Flutter, sekaligus menyediakan tampilan web (dashboard) yang juga dilayani langsung oleh Laravel.

Dengan demikian, seluruh proses bisnis (autentikasi, otorisasi role & permission, validasi data, hingga pengelolaan data payroll) diproses secara terpusat di sisi Laravel, sehingga Flutter (mobile) dan tampilan web memiliki satu sumber logika dan satu sumber data (MySQL) yang sama.

Selain itu, sistem dirancang agar data yang diinput oleh pengguna — baik melalui aplikasi mobile Flutter maupun dashboard web — dapat tersinkronisasi secara realtime. Artinya, perubahan data (misalnya update data karyawan, bonus, atau metode gaji) akan langsung terlihat pada kedua platform tanpa perlu melakukan refresh manual, memanfaatkan mekanisme broadcasting/WebSocket dari Laravel.



Ringkasan komponen arsitektur:

- Flutter Mobile App — aplikasi mobile untuk Admin/Operator maupun Karyawan, mengakses data melalui Laravel REST API.
- Web Browser (Laravel Blade) — tampilan dashboard web yang dilayani langsung oleh Laravel.
- Laravel Backend — menangani API Controller, Web Controller, Middleware (Auth & Role/Permission), serta Business Logic Layer sebagai pusat aturan bisnis.
- Broadcasting Layer (Laravel Echo/WebSocket) — mendistribusikan perubahan data secara realtime ke Flutter dan Web.
- MySQL Database — satu sumber data tunggal yang diakses oleh API maupun Web.
- Mailtrap — layanan pengiriman email verifikasi akun.

9. Kendala Sementara

(Bagian ini dapat disesuaikan dengan kendala aktual tim, contoh poin yang umum ditemui:)

- Penyesuaian validasi form dinamis pada Flutter (tipe metode bank vs e-wallet).
- Pengujian pengiriman email verifikasi melalui Mailtrap pada environment development.
- Sinkronisasi hak akses (permission) antara backend dan tampilan menu di sisi Flutter.

10. Rencana Selanjutnya

- Menyelesaikan pengujian end-to-end untuk seluruh modul CRUD.
- Implementasi laporan/rekap penggajian (payslip) per periode.
- Pengujian keamanan API (autentikasi token, middleware role & permission).
- Persiapan deployment ke sexrerver staging.

11. Kesimpulan

Secara keseluruhan, keenam modul CRUD utama beserta sistem role-based access control telah dirancang dan sedang dalam tahap implementasi/pengujian. Struktur basis data telah disusun untuk mendukung relasi antar modul, khususnya pada modul Kelola Karyawan yang menjadi pusat integrasi data jabatan, bonus, dan metode pembayaran gaji.